

EJERCICIOS DE PROPUESTAS PARA LISTAS

- 1.- Crear un programa que guarde los títulos de 10 libros y que permita al usuario buscar el nombre de uno y lo imprima junto con que número es en la lista. (Sofía y Adhara)

```
import java.util.*;
public class propuesta {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ent = new Scanner (System.in);
        Object tit;
        ArrayList<Object> titulos = new ArrayList<>();
        for(int i=0; i<10; i++){
            System.out.println("Ingresa el titulo "+(i+1)+" : ");
            tit = ent.nextLine();
            titulos.add(tit);
        }
        System.out.println("¿Qué libro desea buscar?");
        tit = ent.nextLine();

        int j;
        Object respuesta="";
        for(j=0; j<titulos.size(); j++){
            if(tit.equals(titulos.get(j))){
                respuesta = tit;
                break;
            }
        }
        if(!respuesta.equals(tit)){
            System.out.println("No se encontro "+tit+" en la lista");
        }else{
            System.out.println(tit+" es el libro número "+(j+1)+" de la lista");
        }
    }
}
```

```
run:
Ingresa el titulo 1:
libro1
Ingresa el titulo 2:
libro2
Ingresa el titulo 3:
libro3
Ingresa el titulo 4:
libro4
Ingresa el titulo 5:
libro5
Ingresa el titulo 6:
libro6
Ingresa el titulo 7:
libro7
Ingresa el titulo 8:
libro8
Ingresa el titulo 9:
libro9
Ingresa el titulo 10:
libro10
❖Qu❖ libro desea buscar?
libro4
libro4 es el libro n❖mero 4 de la lista
```

2.- Elaborar una lista que solicite 10 números (cualquiera 1-100) y los acomode de menor a mayor y la suma total de todos. (Felipe)

```
import java.util.*;

public class lista10Numeros {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] numeros = new int[10];
        long sumaTotal = 0;

        System.out.println("Por favor, ingrese 10 numeros (entre 1 y 100):");

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Numero " + (i + 1) + ": ");
            if (scanner.hasNextInt()) {
                numeros[i] = scanner.nextInt();
                sumaTotal += numeros[i];
            } else {
                System.out.println("Entrada no valida. Intente de nuevo.");
                scanner.next();
                i--;
            }
        }

        Arrays.sort(numeros);

        System.out.println("\n--- Resultados ---");
        System.out.print("Lista de numeros ordenados de menor a mayor: ");

        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
            System.out.print(numeros[i]);
            if (i < numeros.length - 1) {
                System.out.print(", ");
            }
        }

        System.out.println("\nSuma total de todos los números: " + sumaTotal);

        scanner.close();
    }
}
```

```
run:
Por favor, ingrese 10 numeros (entre 1 y 100):
Numero 1: 12
Numero 2: 45
Numero 3: 3
Numero 4: 8
Numero 5: 19
Numero 6: 20
Numero 7: 90
Numero 8: 45
Numero 9: 56
Numero 10: 22

--- Resultados ---
Lista de numeros ordenados de menor a mayor: 3, 8, 12, 19, 20, 22, 45, 45, 56, 90
Suma total de todos los números: 320
```

3.- Elaborar una lista de 7 calificaciones solicitadas al usuario y calcular el promedio de las mismas. (Raúl y Jan)

```
import java.util.*;
public class raul_jan {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ent = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Double> calificaciones = new ArrayList<>();
        for(int i=0; i<7; i++) {
            System.out.println("Ingrese la calificación " + i + ": ");
            calificaciones.add(ent.nextDouble());
        }
        double suma = 0;
        for(double cal : calificaciones) {
            suma += cal;
        }
        double prom = suma / calificaciones.size();
        System.out.println("Calificaciones: " + calificaciones);
        System.out.println("El promedio es: " + prom);
    }
}
```

```
run:
Ingrese la calificación 0:
10
Ingrese la calificación 1:
8
Ingrese la calificación 2:
5
Ingrese la calificación 3:
9
Ingrese la calificación 4:
8
Ingrese la calificación 5:
8
Ingrese la calificación 6:
10
Calificaciones: [10.0, 8.0, 5.0, 9.0, 8.0, 8.0, 10.0]
El promedio es: 8.285714285714286
BUILD SUCCESSFUL (total time: 11 seconds)
```

- 4.- Programa que solicite 8 edades, separarlas en una lista de menores de edad y otra de mayores, y al final mostrar ambas listas. (Cristian y Juan)

```
1 package listas;
2 import java.util.*;
3
4 public class Propuesta {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner ent = new Scanner(System.in);
7
8         ArrayList<Integer> menores = new ArrayList<>();
9         ArrayList<Integer> mayores = new ArrayList<>();
10        for (int i = 0; i < 8; i++) {
11            System.out.print("Edad " + (i+1) + ": ");
12            int edad = ent.nextInt();
13
14            if (edad < 18) {
15                menores.add(edad);
16            } else {
17                mayores.add(edad);
18            }
19        }
20        System.out.println("\nLista de menores de edad: " + menores);
21        System.out.println("Lista de mayores de edad: " + mayores);
22    }
23 }
```

Output - Arrayssss (run) x

run:
Edad 1: 17
Edad 2: 18
Edad 3: 19
Edad 4: 14
Edad 5: 25
Edad 6: 24
Edad 7: 8
Edad 8: 21

Lista de menores de edad: [17, 14, 8]
Lista de mayores de edad: [18, 19, 25, 24, 21]

- 5.- Crea un programa que pida al usuario 6 nombres de ciudades que desea visitar, los guarde en una lista y al finalizar muestre todas las ciudades registradas. (Lizbeth y Job)

```
1 //Crea un programa que pida al usuario 6 nombres de ciudades que desea visitar
2 //al finalizar muestre todas las ciudades registradas.
3 package listas;
4 import java.util.*;
5
6 public class lista6{
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner ent = new Scanner(System.in);
9
10        ArrayList<String> ciudades = new ArrayList<>();
11
12        for(int i = 0; i < 6; i++) {
13            System.out.print("Ingrese la ciudad " + (i + 1) + ": ");
14            String ciudad = ent.nextLine();
15            ciudades.add(ciudad);
16        }
17
18        System.out.println("Ciudades que ingresaste:");
19        System.out.println(ciudades);
20
21
22        System.out.println("Lista de ciudades:");
23        for(String c : ciudades) {
24            System.out.println(c);
25        }
26    }
27 }
28 }
```

Output - listas (run) x

```
Ciudades que ingresaste:
[Escuinapa, Mazatlan , Mochis, NAvolato, Culiacan, Rosario]
Lista de ciudades:
Escuinapa
Mazatlan
Mochis
NAvolato
Culiacan
Rosario
BUILD SUCCESSFUL (total time: 56 seconds)
```

- 6.- Crea un programa en el que se le pida al usuario ingresar el nombre de 5 ciudades y que los guarde en una lista. Después deberá mostrar en pantalla todas las ciudades. luego el programa deberá eliminar la ciudad que se encuentra en la posición 3 y mostrar el resultado en pantalla. (Luis y Lorena)

```
5 package Arreglos;
6 import java.util.*;
7 /**
8  *
9  * @author luis
10  */
11 public class propuesta_listas {
12
13     /**
14      * @param args the command line arguments
15      */
16     public static void main(String[] args) {
17         // TODO code application logic here
18         Scanner ent = new Scanner(System.in);
19         ArrayList<String> ciudades = new ArrayList<>();
20
21         for (int i = 0; i < 5; i++){
22             System.out.print("Ingresa el nombre de la ciudad: ");
23             String ciudad = ent.nextLine();
24             ciudades.add(ciudad);
25         }
26         System.out.println("\nCiudades ingresadas: "+ciudades);
27         ciudades.remove(2);
28         System.out.println("Ciudades despues de eliminar la posicion 3: "+ciudades);
29     }
30 }
31 }
```

Output - proyecto1 (run) X

run:

Ingresa el nombre de la ciudad: Tokio
Ingresa el nombre de la ciudad: Paris
Ingresa el nombre de la ciudad: Londres
Ingresa el nombre de la ciudad: Barcelona
Ingresa el nombre de la ciudad: Madrid

Ciudades ingresadas: [Tokio, Paris, Londres, Barcelona, Madrid]
Ciudades despues de eliminar la posicion 3: [Tokio, Paris, Barcelona, Madrid]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 32 seconds)

- 7.- Crear un programa que pida al usuario 7 palabras y las guarde en una lista. Al finalizar, deberá mostrar cuántas palabras tienen más de 5 letras y cuáles tienen 5 letras o menos. (Gema y Milaida)


```
15 public class EGM {
16     public static void main(String[] args) {
17         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
18         ArrayList<String> palabras = new ArrayList<>();
19
20         System.out.println("Ingresa 7 palabras:");
21         for (int i = 0; i < 7; i++) {
22             System.out.print("Palabra " + (i+1) + ": ");
23             String palabra = scanner.nextLine();
24             palabras.add(palabra);
25         }
26
27         int masCinco = 0;
28         int menCinco = 0;
29
30         for (String p : palabras) {
31             if (p.length() > 5) {
32                 masCinco++;
33             } else {
34                 menCinco++;
35             }
36         }
37         System.out.println("\nPalabras ingresadas: " + palabras);
38         System.out.println("Palabras con mas de 5 letras: " + masCinco);
39         System.out.println("Palabras con 5 letras o menos: " + menCinco);
40     }
41 }
```

Output - Listas (run) ×

```
run:
Ingresa 7 palabras:
Palabra 1: Agua
Palabra 2: Sol
Palabra 3: Tierra
Palabra 4: Luna
Palabra 5: Estrella
Palabra 6: Corazon
Palabra 7: Roto

Palabras ingresadas: [Agua , Sol, Tierra, Luna, Estrella, Corazon, Roto]
Palabras con mas de 5 letras: 3
Palabras con 5 letras o menos: 4
BUILD SUCCESSFUL (total time: 39 seconds)
```

8.- Crear un programa que guarda una cantidad n de tareas y muestra la lista una vez registradas las tareas. (Sergio y Beilyan)

```
public class lista_6 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        ArrayList<String> tareas = new ArrayList<>();  
  
        System.out.print("Cuántas tareas deseas registrar?: ");  
        int cantidad = sc.nextInt();  
        sc.nextLine();  
  
        for (int i = 0; i < cantidad; i++) {  
            System.out.print("Ingresa la tarea " + (i + 1) + ": ");  
            String tarea = sc.nextLine();  
            tareas.add(tarea);  
        }  
        System.out.println("Lista de tareas registradas:");  
        for (String t : tareas) {  
            System.out.println("- " + t);  
        }  
    }  
}
```

```
run:  
Cuántas tareas deseas registrar?: 3  
Ingresa la tarea 1: dormir  
Ingresa la tarea 2: comer  
Ingresa la tarea 3: escribir  
Lista de tareas registradas:  
- dormir  
- comer  
- escribir  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)
```

- 9.- Crear un programa donde el usuario ingrese cuatro nombres de colores y estos se guarden en una lista, luego se mostrará la lista completa y se pedirá al usuario cambiar el primer y último color por otros nuevos mostrando al final la lista ya modificada. (Gerardo y Camilo)


```
package listas;
import java.util.*;
public class gerardo_camilo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ent = new Scanner(System.in);
        ArrayList<String> colors = new ArrayList<>();

        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            System.out.print("Ingresa un color: ");
            colors.add(ent.nextLine());
        }

        System.out.println("Lista original: " + colors);

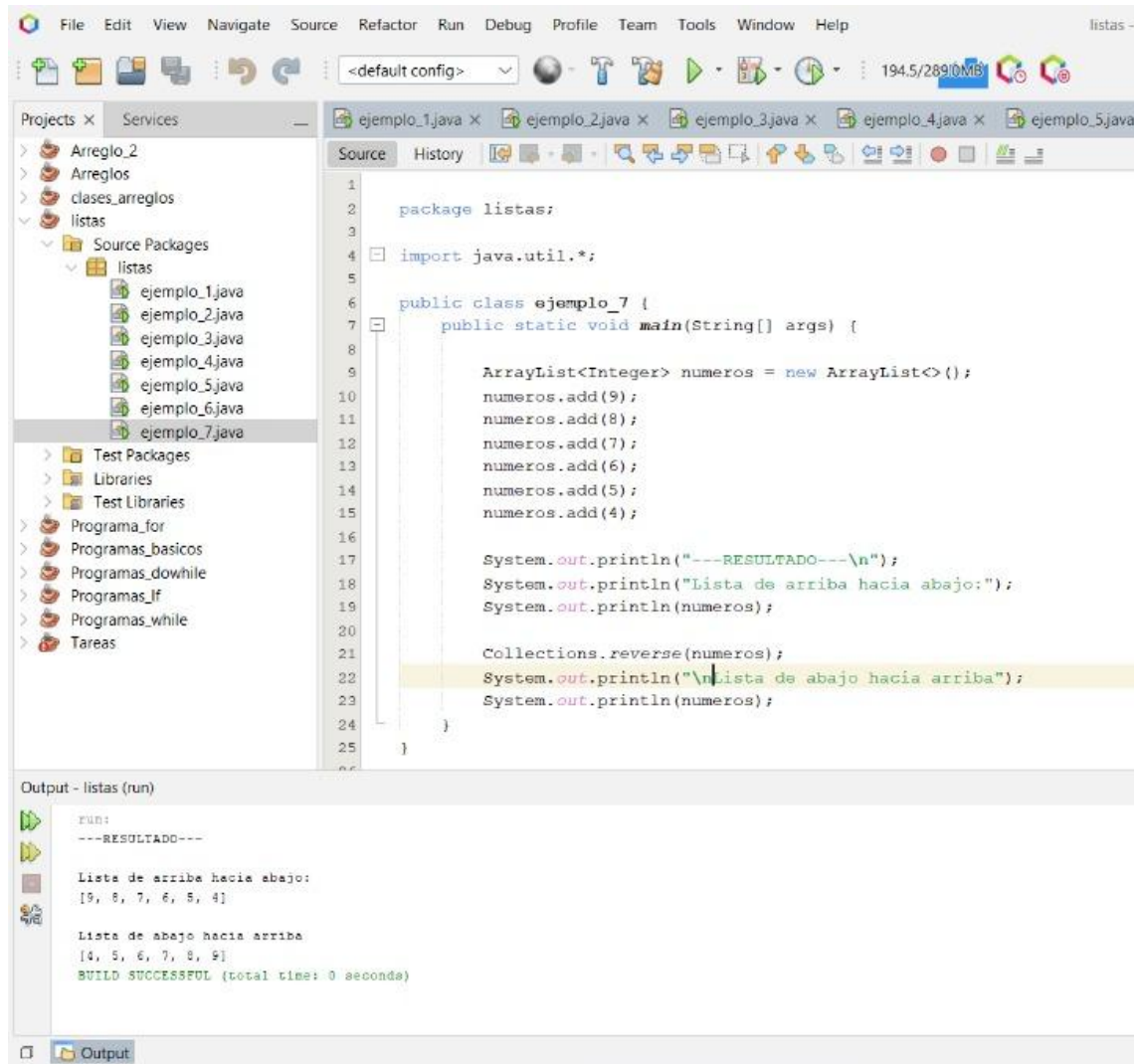
        System.out.print("Nuevo color para el primero: ");
        colors.set(0, ent.nextLine());

        System.out.print("Nuevo color para el último: ");
        colors.set(colors.size() - 1, ent.nextLine());

        System.out.println("Lista final: " + colors);
    }
}
```

```
Ingresa un color: verde
Ingresa un color: rojo
Ingresa un color: azul
Ingresa un color: blanco
Lista original: [verde, rojo, azul, blanco]
Nuevo color para el primero: amarillo
Nuevo color para el último: marron
Lista final: [amarillo, rojo, azul, marron]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 24 seconds)
```

- 10.-Hacer una lista con 6 números, mostrarla de arriba hacia abajo y también de abajo hacia arriba. Descendente y ascendente. (Leonel y Emilio)



11.-Crear una lista con 8 videojuegos preferidos y muéstrala. Luego reemplaza los que están en las posiciones impares por 4 juegos diferentes que quieras jugar para mostrar la lista actualizada al final. (Brayan y Pedro)

```
import java.util.*;
public class brayan_pedro {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ent = new Scanner(System.in);
        ArrayList<String> juegos = new ArrayList<>();

        System.out.println("Ingresa 8 juegos favoritos:");
        for(int i = 0; i < 8; i++) {
            System.out.println("Ingresa juego " + (i+1));
            juegos.add(ent.nextLine());
        }

        System.out.println("Lista de juegos");
        for(int i = 0; i < juegos.size(); i++) {
            System.out.println((i+1) + ". " + juegos.get(i));
        }

        System.out.println("Ingresa 4 juegos nuevos:");
        for(int i = 0; i < 4; i++) {
            System.out.println("Ingresa juego nuevo " + (i+1));
            juegos.set(i, ent.nextLine());
        }

        System.out.println("Lista actualizada:");
        for(int i = 0; i < juegos.size(); i++) {
            System.out.println((i+1) + ". " + juegos.get(i));
        }
    }
}
```

Ingresa 8 juegos favoritos:

Ingresa juego 1

juego1

Ingresa juego 2

guego1

Ingresa juego 3

juego2

Ingresa juego 4

juego3

Ingresa juego 5

juego4

Ingresa juego 6

juego5

Ingresa juego 7

juego7

Ingresa juego 8

juego8

Lista de juegos

1. juego1

2. guego1

3. juego2

4. juego3

5. juego4

6. juego5

7. juego7

8. juego8

Ingresa 4 juegos nuevos:

Ingresa juego nuevo 1

12.-Pide 10 números y guárdalos en una lista. Luego: Muestra cuántos son positivos, cuántos son negativos. (Joselin)

```
package listas;
import java.util.*;
public class propuesta {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Integer> numeros = new ArrayList<>();
        System.out.println("Ingresa 10 números:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
            int num = sc.nextInt();
            numeros.add(num);
        }
        int positivos = 0;
        int negativos = 0;

        for (int n : numeros) {
            if (n > 0) {
                positivos++;
            } else if (n < 0) {
                negativos++;
            }
        }

        System.out.println("\n--- Resultados ---");
        System.out.println("Positivos: " + positivos);
        System.out.println("Negativos: " + negativos);
    }
}
```

Output - ESTRUCTURAS DE REPETICIÓN. (run) ×

```
run:
Ingresa 10 números:
Número 1: 5
Número 2: -8
Número 3: 8
Número 4: -8
Número 5: 4
Número 6: -10
Número 7: 6
Número 8: 96
Número 9: 45
Número 10: -57

--- Resultados ---
Positivos: 6
Negativos: 4
```

13.-Crear un programa que permita registrar diferentes tipos de frutas y la cantidad de frutas de cada tipo.

- Primero, el usuario debe indicar cuántas frutas diferentes desea registrar.
- Luego, por cada tipo, el usuario deberá ingresar el nombre de la fruta y la cantidad disponible.
- El sistema debe almacenar los nombres en una lista y, al finalizar, mostrar:
 - La lista de frutas registradas
 - La cantidad individual de cada fruta
 - La cantidad total de frutas disponibles entre todas las registradas

```
1 package Listas_propuestas;
2 import java.util.*;
3
4 public class programa_05 {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         ArrayList<String> frutas = new ArrayList<>();
8         ArrayList<Integer> cantidades = new ArrayList<>();
9
10        System.out.print("¿Cuántas frutas diferentes desea registrar? ");
11        int numFrutas = scanner.nextInt();
12        scanner.nextLine();
13
14        for (int i = 0; i < numFrutas; i++) {
15            System.out.println("\nFruta #" + (i + 1));
16            System.out.print("Nombre de la fruta: ");
17            String nombre = scanner.nextLine();
18
19            System.out.print("Cantidad disponible: ");
20            int cantidad = scanner.nextInt();
21            scanner.nextLine();
22
23            frutas.add(nombre);
24            cantidades.add(cantidad);
25        }
26        // Mostrar frutas y cantidades registradas
27        System.out.println("\n Frutas Registradas");
28        int total = 0;
29        for (int i = 0; i < frutas.size(); i++) {
30            System.out.println(frutas.get(i) + ": " + cantidades.get(i) + " unidades");
31            total += cantidades.get(i);
32        }
33        System.out.println("\nTotal de frutas disponibles: " + total);
34    }
35 }
```

run:

◆Cu◆ntas frutas diferentes desea registrar? 3

Fruta #1

Nombre de la fruta: manzana

Cantidad disponible: 25

Fruta #2

Nombre de la fruta: pera

Cantidad disponible: 25

Fruta #3

Nombre de la fruta: mango

Cantidad disponible: 50

Frutas Registradas

manzana: 25 unidades

pera: 25 unidades

mango: 50 unidades

Total de frutas disponibles: 100

- 14.-Crear un programa que pida al usuario 4 comidas que le gustan y 4 comidas que no le gustan. Debe guardar ambas listas y al final mostrar las dos listas por separado.


```
package clases;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class propuesta_HyW {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        ArrayList<String> comidasGustan = new ArrayList<>();
        ArrayList<String> comidasNoGustan = new ArrayList<>();

        // Comidas que si le gustan
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            System.out.print("Ingresa una comida que te guste (" + (i + 1) + "): ");
            String comida = sc.nextLine();
            comidasGustan.add(comida);
        }

        // Comidas que no le gustan
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            System.out.print("Ingresa una comida que NO te guste (" + (i + 1) + "): ");
            String comida = sc.nextLine();
            comidasNoGustan.add(comida);
        }

        System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
        System.out.println("Comidas que te gustan: " + comidasGustan);
        System.out.println("Comidas que NO te gustan: " + comidasNoGustan);
    }
}
```

Output - Run (propuesta_HyW) x

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ clases ---
Ingresa una comida que te guste (1): sopa
Ingresa una comida que te guste (2): tacos
Ingresa una comida que te guste (3): quesadillas
Ingresa una comida que te guste (4): omelette
Ingresa una comida que NO te guste (1): mole
Ingresa una comida que NO te guste (2): pozole
Ingresa una comida que NO te guste (3): menudo
Ingresa una comida que NO te guste (4): caldo

--- RESULTADOS ---
Comidas que te gustan: [sopa, tacos, quesadillas, omelette]
Comidas que NO te gustan: [mole, pozole, menudo, caldo]

BUILD SUCCESS

Total time: 01:43 min
Finished at: 2025-11-26T09:19:12-07:00
```